

## Homework 3

Due: 2024-4-22 23:59 | 6 Problems, 100 Pts Name: 胡宇阳, ID: 2200013065

**Problem 1.(18 points).** Prove that the following language is in  $\mathbf{P}$ .

**Horn-satisfiability:**

$$\text{CNF}_H = \{\langle \phi \rangle \mid \phi \text{ is a Horn formula}\}$$

A Horn clause is a clause with at most one positive literal and any number of negative literals. A Horn formula is a propositional formula formed by conjunctions of Horn clauses. ◀

**Answer.** 给定  $\text{CNF}_H = \bigwedge_{i=1}^m \left( \bigvee_{j=1}^{n_i} a_{ij} \right)$

存在一个多项式时间算法  $M$  运行如下:  $M =$  对输入  $\text{CNF}_H$ ,

循环执行以下操作: 遍历一遍所有变量, 若每一个括号内都有 negative literals, 则所有变量赋值 0.

否则, 存在一个 clause 只有一个 positive literal  $x$ . 则将这个  $x = \text{true}$ , 并修改每个 clause 的值, 有  $x$  的 clause 删除, 有  $\bar{x}$  的删除其中的  $x$ . 若存在 clause 只有一个  $\bar{x}$ , 则返回 reject.

由于算法有边界, 且最多执行次数即为变量数  $n$ , 每次扫一遍, 所以时间复杂度为  $O(n^2) \in \mathbf{P}$  ◀

**Problem 2.(14 points).** Suppose  $L_1, L_2 \in \mathbf{NP}$ . Then is  $L_1 \cap L_2 \in \mathbf{NP}$ ? What about  $L_1 \cup L_2$ ? ◀

**Answer.** (1) 因为  $L_1, L_2 \in \mathbf{NP}$ , 所以存在验证机  $TM_1, TM_2$  和证书  $C_1, C_2$ ,  $TM_1$  在多项式内验证  $\langle L_1(s), C_1(s) \rangle$ ,  $TM_2$  在多项式内验证  $\langle L_2(s), C_2(s) \rangle$ . 设验证时间  $T_1 \leq cn^{k_1}, T_2 \leq cn^{k_2}$

由于证书一定要扫一遍, 而图灵机每一次移动只能动一格, 所以  $|C_1(s)| \leq cn^{k_1}$

则我们可以构造一个图灵机  $TM$  和证书  $C$ , 满足  $C(s) = C_1(s) + * + C_2(s)$ , 也就是将证书后面补字符\*)

图灵机执行以下操作: 对于输入字符串  $s$ , 计算长度  $n = |s|$ , 然后用  $*$  将其证书分开为  $C_1(s), C_2(s)$ , 然后分别模拟  $TM_1(s, C_1(s)), TM_2(s, C_2(s))$ , 若均成立则返回 accept. 若不在  $L_1 \cap L_2$ , 则至少有一个没有证书, 且不存在证书使得 accept. 所以  $TM$  判别  $L_1 \cap L_2$ .

因为只需要遍历一遍证书, 然后分别模拟, 所以时间复杂度仍为  $O(n^{k_1} + n^{k_2}) \in \mathbf{P}$

(2) 同理, 构造一个图灵机  $TM$  和证书  $C$ , 满足  $C(s) = C_1(s) + * + C_2(s)$ , 也就是将证书后面补字符\*), 若其中一个证书不存在则记录为 0.

图灵机执行以下操作: 对于输入字符串  $s$ , 计算长度  $n = |s|$ , 然后用  $*$  将其证书分开为  $C_1(s), C_2(s)$ , 然后看证书是否有 0, 因为  $s \in L_1 \cup L_2$ , 所以  $C_1(s), C_2(s)$  至少一个不为 0. 不妨设  $C_1(s) \neq 0$ . 模拟  $TM_1(s, C_1(s))$ , 若均成立则返回 accept.

因为只需要遍历一遍证书, 然后进行模拟, 所以时间复杂度仍为  $O(\max(n^{k_1}, n^{k_2})) \in \mathbf{P}$  ◀

**Problem 3.(12 points).** Prove that

$$L = \{w \mid w \text{ is a binary representation of a prime number}\} \in \mathbf{NP}$$

*Tips: A natural number  $n$  is a prime number if and only if for any prime factor  $p$  of  $n - 1$ , there exists an  $a \in \{2, \dots, n - 1\}$  such that  $a^{n-1} = 1 \pmod n$  and  $a^{(n-1)/p} \neq 1 \pmod n$ .* ◀

**Answer.** 对于素数  $k$ , 递归定义其证书  $C(k) = [x_1, a_1, c(x_1)], [x_2, a_2, c(x_2)] \cdots, [x_{n_k}, a_{n_k}, c(x_{n_k})]$ .

其中  $x_i$  为  $k$  的所有素因子,  $a_i$  为满足判断素数条件的  $a$ ,  $c(x_i)$  为  $x_i$  的证书, 若  $x_i = 2$  则  $c(x_i) = \emptyset$ .

定义验证机  $TM$  如下: 对于输入数字  $k$  和证书  $[x_1, a_1, c(x_1)], [x_2, a_2, c(x_2)] \cdots, [x_{n_k}, a_{n_k}, c(x_{n_k})]$ .

① 遍历一遍证书, 检查数字是否以  $[]$  和  $,$  进行分割, 括号位置是否正确, 并将  $k$  反复依次除以  $x_1 \sim x_{n_k}$  直到不能整除为止. 若有一项不符合则 reject.

② 从头开始判断, 在判断到第  $i$  步时假设此时三元组为  $[x_i, a_i, c(x_i)]$ . 则递归调用验证机  $TM(x_i, c(x_i))$ , 所有检查均通过后则 accept, 否则 reject.

则由于 hint 的结论为充要条件, 所有素数均有 certificate, 而合数均不存在 certificate.

下证  $TM$  可以在多项式时间内判断  $k$ :

① 对于  $x \geq 2$ , 令  $x$  的质因数分解  $x = x_1^{n_1} x_2^{n_2} \cdots x_m^{n_m}$ , 则  $\log(x) = n_1 \log(x_1) + n_2 \log(x_2) + \cdots + n_m \log(x_m) \geq \log(x_1) + \log(x_2) + \cdots + \log(x_m) \geq m$ . (由于最小的质数为 2)

所以质因数数量  $\leq \log(x)$ , 长度  $\leq \log^2(x)$ .

对于 certificate 的长度  $L(x)$  有  $L(x) \leq 2\log^2(x) + \sum_{p|x-1} L(p)$

下证  $L(x) \leq 8\log^3(x)$ :

首先对于  $x = 2$  成立.

若对  $x < k$  的  $x$  均成立, 由于  $x$  为奇数, 则  $L(k) \leq 2\log^2(k) + \sum_{p|x-1} L(p)$

$$\leq 2\log^2(k) + \sum_{p|x-1, p>2} L(p) + L(2)$$

$$\leq 2\log^2(k) + \sum_{p|x-1, p>2} 8\log^3(p) + 3$$

$$\leq 2\log^2(k) + 8\log^3\left(\frac{k}{2}\right) + 3$$

$\leq 8\log^3(k)$ , 所以归纳结论成立.

由于验证机运行时间分为检查合法性, 递归检查素数, 检查素因子, 检查  $a_i$  这四步. 所以验证素数的时间为  $T(x) \leq 8\log^3(x) + \sum_{p|x-1} T(p) + \log^2(x) + 2\log(x) \leq 11\log^3(x) + \sum_{p|x-1} T(p)$ , 同理,  $T(x) \sim O(c\log^4(x)) \in \mathbf{P}$

所以  $TM$  为多项式时间图灵机. ◀

**Problem 4.(14 points).** Let **HALT** be the Halting language. Show that **HALT** is **NP**-hard. Is it **NP**-complete? ◀

**Answer.** 对于语言  $L$ ,  $A \in L$ , 存在  $NTM$   $M$  使得  $M$  在多项式时间内搜索  $A$  的证书并判定  $A$ . 若  $A \notin L$ , 则  $M$  不停机.

所以可以有多项式规约函数  $f(A) = \langle M, A \rangle$  满足  $A \in L \Rightarrow \langle M, A \rangle \in \mathbf{HALT}$ ,  $A \notin L \Rightarrow \langle M, A \rangle \notin \mathbf{HALT}$ .

通过  $L$  来构造搜索证书的图灵机是多项式的, 所以  $f$  为多项式规约.

所以  $\mathbf{HALT}$  为  $\mathbf{NP}$ -complete.

$\mathbf{HALT}$  不是  $\mathbf{NP}$  因为  $\mathbf{HALT}$  不可判定. ◀

**Problem 5.(14 points).** Show that, if  $\mathbf{NP} = \mathbf{P}$ , then every language  $A \in \mathbf{P}$ , except  $A = \emptyset$  and  $A = \Sigma^*$ , is  $\mathbf{NP}$ -complete. ◀

**Answer.** 对于语言  $S \in \mathbf{NP}$ ,  $A \in \mathbf{P}$ , 由于  $A \neq \emptyset \wedge A \neq \Sigma^*$ , 取  $v \in A, w \notin A$ , 定义规约函数

$$f(s) = \begin{cases} v & s \in S \\ w & s \notin S \end{cases}$$

则  $s \in S \Leftrightarrow f(s) \in A$ , 由于  $\mathbf{P} = \mathbf{NP}$ , 则  $s \in S$  可以在多项式时间内判定. 所以  $f$  为多项式时间可规约函数, 所以  $S$  是  $\mathbf{NP}$ -hard, 又  $P = NP$ ,  $S$  是  $\mathbf{NP}$ -complete. ◀

**Problem 6.(28 points).** Let  $\phi$  be a 3-CNF. An  $\neq$ -assignment to the variables of  $\phi$  is one where each clause contains two literals with unequal truth values. In other words, an  $\neq$ -assignment satisfies  $\phi$  without assigning three true literals in any clauses.

- Show that the negation of any  $\neq$ -assignment to  $\phi$  is also an  $\neq$ -assignment.
- let  $\neq$ -SAT be the collection of 3CNFs that have an  $\neq$ -assignment. Show that we obtain a polynomial-time reduction from 3SAT to  $\neq$ -SAT by replacing each clause

$$c_i = (y_1 \vee y_2 \vee y_3)$$

with the two clauses

$$(y_1 \vee y_2 \vee z_i) \quad \text{and} \quad (\bar{z}_i \vee y_3 \vee b)$$

where  $z_i$  is a new variable for each clause  $c_i$  and  $b$  is a single additional new variable.

- Conclude that  $\neq$ -SAT is  $\mathbf{NP}$ -complete. ◀

**Answer.** (1) 取 3-CNF  $\phi = \bigwedge_{i=1}^n (a_{i1} \vee a_{i2} \vee a_{i3})$ , 其中  $a_{ij}$  可以为 positive 也可以 negative.

$$\text{则 } \bar{\phi} = \bigwedge_{i=1}^n (\bar{a}_{i1} \vee \bar{a}_{i2} \vee \bar{a}_{i3})$$

若  $\neq$ -assignment satisfies  $\phi$ , 则对于其中一个 clause  $(a_{i1} \vee a_{i2} \vee a_{i3})$ , 其中为真的 value 为 1 或 2 个. 所以在  $\bar{\phi}$  中对应的  $(\bar{a}_{i1} \vee \bar{a}_{i2} \vee \bar{a}_{i3})$  为真的 value 也为 1 或 2 个. 所以  $\bar{\phi}$  是  $\neq$ -assignment 的.

(2)

| $y_1$ | $y_2$ | $y_3$ | $z_i$ | $b$ | $(y_1 \vee y_2 \vee z_i)$ | $(\bar{z}_i \vee y_3 \vee b)$ |
|-------|-------|-------|-------|-----|---------------------------|-------------------------------|
| 0     | 0     | 1     | 1     | 0   | 1                         | 1                             |
| 0     | 1     | 0     | 0     | 0   | 1                         | 1                             |
| 0     | 1     | 1     | 0     | 0   | 1                         | 1                             |
| 1     | 0     | 0     | 0     | 0   | 1                         | 1                             |
| 1     | 0     | 1     | 0     | 0   | 1                         | 1                             |
| 1     | 1     | 0     | 0     | 0   | 1                         | 1                             |
| 1     | 1     | 1     | 0     | 0   | 1                         | 1                             |

(3) 由于 3-CNF 为 **NP**-complete, 而  $3\text{-CNF} \leq_P \neq\text{-SAT}$ , 所以  $\neq\text{-SAT}$  为 **NP**-hard.

对于满足  $\neq\text{-SAT}$ , 其证书为一组变量的赋值, 而图灵机只需要检查赋值是否符合布尔变量条件, 并检查是否有一个 clause 内三个变量同时成立即可, 只需要扫一遍整个 clause 即可. 所以检验的时间复杂度为多项式, 所以  $\neq\text{-SAT}$  为 **NP**-complete.  $\triangleleft$